

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA



Exercícios

Curso de Engenharia de Controle e Automação
DPEE1090 - Programação orientada a objetos para automação

Prof. Renan Duarte

1º semestre de 2024

Exercício 1

Considere o seguinte cenário: você está desenvolvendo um sistema de gerenciamento de bibliotecas em que livros podem ser emprestados a usuários. Para isso, é necessário definir as classes e a estrutura do sistema utilizando conceitos de Programação Orientada a Objetos (POO).

Os requisitos da aplicação são os seguintes:

- Cada livro é classificado de acordo com seu gênero, podendo ser: Ficcao, NaoFiccao, Romance, Fantasia, Ciencia e Biografia;
- Usuários da biblioteca e autores dos livros compartilham os mesmos atributos: Nome e Id;
- A classe livro contém os seguintes atributos: Titulo, Autores (1 ou mais), Ano, Disponivel (true ou false), Genero, UsuarioEmprestado;

Exercício 1

- Livros cumprem o contrato da interface `ItemEmprestavel` que demanda os métodos `Emprestar` e `Devolver`. O método `Emprestar` recebe um objeto `Usuario` como parâmetro e deve alterar o atributo `Disponivel` para `false` e associar o livro ao usuário (armazenando o usuário que pegou o livro emprestado no atributo `UsuarioEmprestado`). O método `Devolver` deve alterar `Disponivel` para `true` e desassociar o livro do usuário (`UsuarioEmprestado = null`);
- A classe principal `Biblioteca` tem os seguintes atributos: `Nome`, `Livros` (1 ou mais), `Usuarios` (1 ou mais) e deve possuir métodos para adicionar livros (`AdicionarLivro`) e usuários (`AdicionarUsuario`) à biblioteca, emprestar e devolver livros (`EmprestarLivro` e `DevolverLivro`) além de um método `ListarLivros` que imprime a lista de livros e seu status (emprestado ou não);
- O método `EmprestarLivro` recebe o nome do livro (string) e o ID do usuário (número). O método `DevolverLivro` recebe apenas o nome do livro. Ambos validam as informações recebidas antes de efetuar a ação;

Exercício 1

- Implemente construtores para as classes que inicializem seus atributos e métodos getters e setters para cada um deles.
- Utilize encapsulamento nos atributos das classes, aplicando modificadores de acesso adequados e implementando métodos getters e setters;
- Implemente um programa que permite adicionar livros e usuários à biblioteca além de emprestar e devolver livros.

Exercício 2

Modifique o exercício anterior de forma que revista também possam ser gerenciadas pela biblioteca. Os requisitos são os seguintes:

- A classe `Revista` tem os mesmos atributos e métodos de `Livro`, porém ao invés de uma lista de autores, tem uma `Editora`;
- Editoras são extensões de `Empresa`, tendo nome e CNPJ;
- A lista de itens em `Biblioteca` será única, não podendo haver listas separadas para `Livros` e `Revistas`. Para isso, crie uma classe mãe `Item` que será estendida tanto por `Livro` quanto por `Revista` e que não pode ser instanciada diretamente;
- Modifique o programa principal de acordo.

Dúvidas?

renan.duarte@gedre.ufsm.br

GEDRE – Prédio 10 – CTLAB